Fuerzas de la naturaleza: gravedad, electricidad y magnetismo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las fuerzas fundamentales de la naturaleza y comparar su intensidad y alcance
- Aplicar la ley de la gravitación universal y distinguir masa y peso
- Explicar los movimientos de planetas, satélites y mareas a partir de la gravedad
- Describir la carga eléctrica, los métodos de electrización y la ley de Coulomb
- Reconocer las propiedades de los imanes y del campo magnético terrestre
- Relacionar electricidad y magnetismo y conocer sus aplicaciones tecnológicas

Para pensar

La Luna está a 384.000 km y no la sujeta ninguna cuerda. ¿Por qué no se escapa ni se cae sobre la Tierra?

Explicación

1.1 Las fuerzas fundamentales

Algunas fuerzas actúan por **contacto**, como un empujón o el rozamiento. Otras actúan a distancia, sin que los cuerpos se toquen: la gravedad, la fuerza eléctrica y la magnética. Para explicar cómo puede un cuerpo actuar sobre otro lejano se usa la idea de **campo**: cada masa, carga o imán modifica el espacio que lo rodea, y cualquier otro cuerpo situado allí nota una fuerza.

Los físicos han comprobado que todas las fuerzas de la naturaleza se reducen a cuatro interacciones fundamentales. La **gravitatoria**, entre todos los cuerpos con masa: es la más débil, pero domina en el universo a gran escala porque siempre es atractiva y tiene alcance infinito. La **electromagnética**, entre cargas eléctricas: es responsable de la electricidad, el magnetismo, la luz, las reacciones químicas e incluso de las fuerzas de contacto, que en el fondo son repulsiones entre electrones de los átomos. La **nuclear fuerte**, que mantiene unidos protones y neutrones en el núcleo: es la más intensa, pero solo actúa a distancias diminutas. Y la **nuclear débil**, responsable de algunas desintegraciones radiactivas y de las reacciones que hacen brillar al Sol.

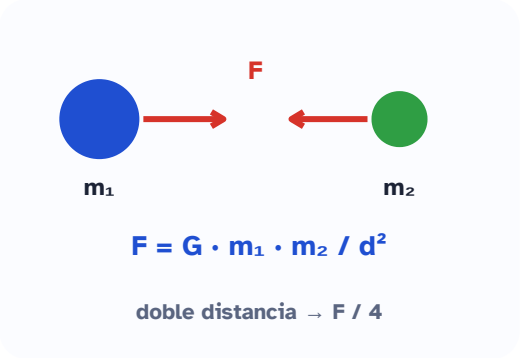
Interacción	Actúa sobre	Alcance
Gravitatoria	masas	infinito
Electromagnética	cargas	infinito
Nuclear fuerte	núcleo	muy corto
Nuclear débil	partículas	muy corto

1.2 La ley de la gravitación universal

En 1687, Isaac Newton enunció la ley de la gravitación universal: dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Se escribe $F = G \cdot M \cdot m / d^2$, donde G es la **constante de gravitación universal**, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg². Su valor es tan pequeño que la atracción entre objetos cotidianos es imperceptible: dos personas de 70 kg separadas 1 m se atraen con menos de una millonésima de newton.

Solo cuando una de las masas es enorme, como un planeta o una estrella, la fuerza gravitatoria es apreciable. La ley tiene dos consecuencias importantes. Si se **duplica una masa**, la fuerza se duplica. Si se **duplica la distancia**, la fuerza se divide entre cuatro; si se triplica, entre nueve. Además, la fuerza es **mutua**: la Tierra atrae a la manzana con la misma fuerza con que la manzana atrae a la Tierra, pero como la masa de la Tierra es gigantesca, apenas se mueve. La gravedad mantiene unidos los planetas al Sol, las estrellas en las galaxias y es la responsable de que la materia se agrupara para formar estrellas y planetas.

$$F = G \cdot M \cdot m / d^2$$

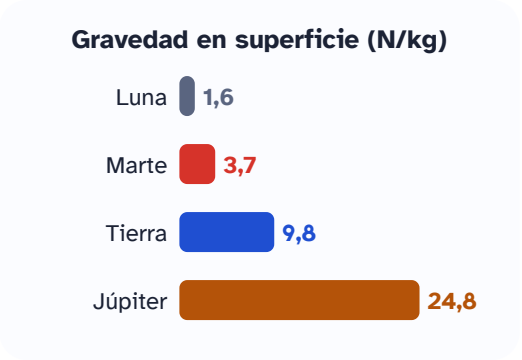


1.3 Masa y peso

En el lenguaje diario se confunden, pero son magnitudes distintas. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kilogramos con una balanza y es la misma en cualquier lugar del universo. El peso es la fuerza con que un planeta atrae a ese cuerpo; se mide en newtons con un dinamómetro y depende de dónde esté. Se calcula con $P = m \cdot g$, donde g es la intensidad de la gravedad del lugar: en la superficie terrestre, g = 9,8 N/kg, que coincide con la aceleración de caída, 9,8 m/s².

Una persona de 60 kg pesa en la Tierra $60 \cdot 9{,}8 = 588$ N. En la Luna, donde g = 1,6 N/kg, pesaría solo 96 N, unas seis veces menos, y podría saltar mucho más alto; pero su masa seguiría siendo 60 kg. En Júpiter, con g = 24,8 N/kg, pesaría 1.488 N. El valor de g depende de la masa y del radio del planeta, y disminuye al alejarse de él: en la Estación Espacial Internacional, a 400 km de altura, g sigue siendo casi un 90 % del valor en el suelo. Los astronautas flotan no porque allí no haya gravedad, sino porque la nave y ellos están cayendo juntos alrededor de la Tierra.

$$P = m \cdot g$$


Gravedad en superficie (N/kg)
Luna
1,6
Marte
3,7
Tierra
9,8
Júpiter
24,8

1.4 La gravedad en el universo: órbitas y satélites

¿Por qué la Luna no cae sobre la Tierra? Newton lo explicó con un experimento mental: si desde una montaña altísima se lanza una bala de cañón, cae describiendo una curva. Cuanto más deprisa se lance, más lejos llega. Si fuera lo bastante rápida, unos 8 km/s cerca de la superficie, la curvatura de su caída coincidiría con la de la Tierra y nunca llegaría al suelo: estaría en *órbita*. Un satélite está cayendo continuamente hacia la Tierra, pero su velocidad lateral hace que la vaya «esquivando».

Así se mueven los planetas alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra y los **satélites artificiales**. Hoy hay miles en órbita, con usos muy variados: comunicaciones, televisión, previsión meteorológica, observación de la Tierra y posicionamiento, como el sistema europeo Galileo o el GPS. Los satélites geoestacionarios, a 36.000 km de altura, tardan exactamente un día en dar una vuelta y parecen inmóviles en el cielo. Cuanto más lejos está un cuerpo, más despacio se mueve y más tarda en completar su órbita: Mercurio da la vuelta al Sol en 88 días y Neptuno en 165 años. La gravedad también explica la caída de meteoritos y las trayectorias de los cometas.



cae sin parar, pero nunca choca

1.5 Las mareas

Dos veces al día, el nivel del mar sube y baja en las costas: son las *mareas*. Las produce sobre todo la atracción gravitatoria de la **Luna**. Como la fuerza disminuye con la distancia, la Luna atrae más al agua del lado de la Tierra que mira hacia ella que al centro del planeta, y más al centro que al agua del lado opuesto. El resultado son dos abultamientos de agua: uno hacia la Luna y otro en el lado contrario. Al girar la Tierra cada día, cada costa pasa por los dos abultamientos (pleamares) y por las dos zonas intermedias (bajamares).

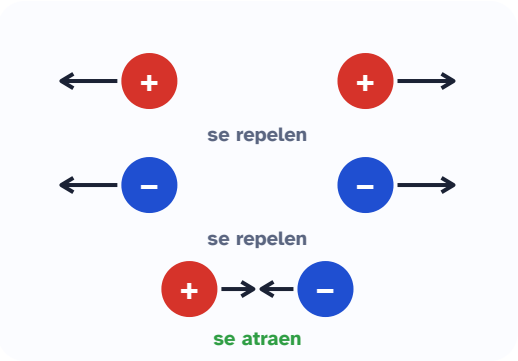
El **Sol** también influye, aunque menos de la mitad que la Luna, porque está mucho más lejos. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, en luna nueva y luna llena, sus efectos se suman y se producen las **mareas vivas**, con mayor diferencia entre pleamar y bajamar. En cuarto creciente y menguante, el Sol y la Luna tiran en direcciones perpendiculares y se producen las **mareas muertas**. En el Mediterráneo las mareas apenas se notan, pero en el Cantábrico la diferencia puede superar los 4 m, y en la bahía de Fundy, en Canadá, llega a 16 m. Las mareas se aprovechan para producir electricidad en centrales mareomotrices.



2.1 La carga eléctrica

La materia está formada por átomos, y estos contienen partículas con carga eléctrica: los **protones**, con carga positiva, en el núcleo, y los **electrones**, con carga negativa, en la corteza. Normalmente un átomo tiene tantos protones como electrones y es **neutro**. Un cuerpo se carga cuando gana o pierde electrones: si gana electrones queda cargado **negativamente**, y si los pierde, **positivamente**. Los protones no se mueven de un cuerpo a otro, porque están fijos en el núcleo.

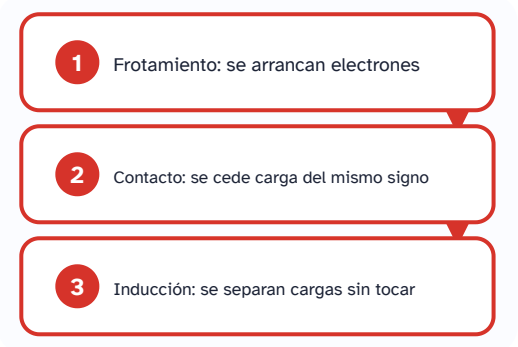
La carga eléctrica se mide en **culombios** (C). Es una unidad muy grande: la carga de un electrón es $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, de modo que hacen falta más de seis trillones de electrones para formar un culombio. Por eso en electrostática se usan el microculombio (μC) y el nanoculombio (nC). La carga cumple dos principios: está **cuantizada**, porque siempre es un múltiplo de la del electrón, y se **conserva**, porque no se crea ni se destruye: si un cuerpo gana electrones, otro los ha perdido. La propiedad fundamental es que **cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen**.



2.2 Formas de electrizar un cuerpo

Hay tres maneras de cargar eléctricamente un cuerpo. Por frotamiento: al frotar dos materiales distintos, uno arranca electrones al otro. Si frotas un globo con el pelo, el globo gana electrones y queda negativo, y tu pelo queda positivo; por eso los pelos se levantan hacia el globo. Por contacto: un cuerpo cargado toca a otro neutro y le cede parte de su carga, de modo que ambos quedan con carga del mismo signo. Por inducción: al acercar un cuerpo cargado a otro neutro, sin tocarlo, las cargas de este se redistribuyen; la parte más cercana adquiere carga de signo contrario y es atraída. Así un globo cargado se queda pegado a la pared o un peine atrae trocitos de papel.

Los materiales se clasifican según cómo dejan moverse las cargas. En los **conductores**, como los metales, los electrones se mueven con facilidad, y la carga se reparte por todo el cuerpo. En los **aislantes**, como el plástico, el vidrio, la madera seca o la goma, las cargas quedan fijas donde se depositan. Para saber si un cuerpo está cargado se usa el **electroscopio**: dos láminas metálicas finas que se separan al recibir carga, porque se repelen. Las descargas eléctricas, como la chispa al tocar el pomo de un coche o los **rayos**, se producen cuando la carga acumulada salta por el aire. Los pararrayos ofrecen al rayo un camino seguro hacia el suelo.

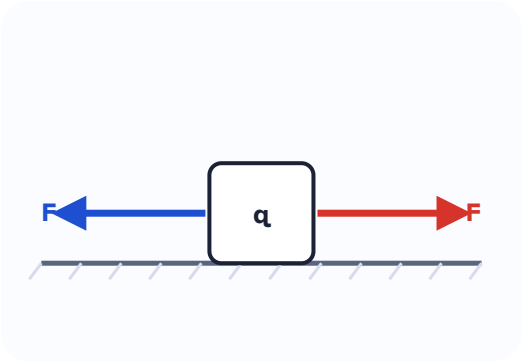


2.3 La ley de Coulomb

En 1785, el francés Charles-Augustin de Coulomb midió con una balanza de torsión la fuerza entre cargas y enunció la ley de Coulomb: la fuerza entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa: $F = K \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$. La constante K vale $9 \cdot 10^9$ $N \cdot m^2/C^2$ en el vacío o en el aire.

La ley de Coulomb se parece mucho a la de la gravitación, pero hay diferencias clave. La fuerza eléctrica puede ser **atractiva o repulsiva**, mientras que la gravitatoria siempre atrae. Y es muchísimo **más intensa**: entre un protón y un electrón, la fuerza eléctrica es unas 10^{39} veces mayor que la gravitatoria. Si la gravedad domina en el universo es porque los cuerpos grandes son casi siempre neutros: sus cargas positivas y negativas se compensan. Por ejemplo, dos cargas de 1 µC separadas 10 cm se repelen con $F = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6} / 0{,}01 = 0{,}9$ N, y si la distancia se reduce a la mitad, la fuerza se multiplica por cuatro. La fuerza eléctrica mantiene unidos los electrones al núcleo y los átomos entre sí en las moléculas.

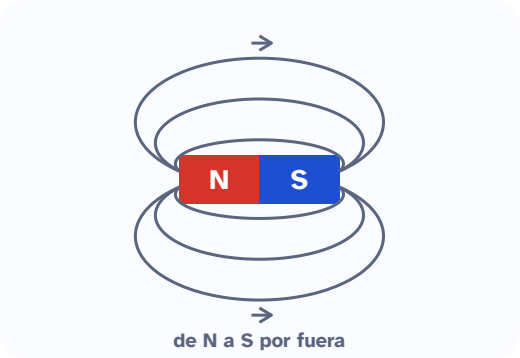
$$F = K \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$$



3.1 Los imanes

Un imán es un cuerpo capaz de atraer el hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones, como el acero; estos materiales se llaman **ferromagnéticos**. Hay imanes naturales, como la magnetita, un mineral de hierro, y artificiales, que se fabrican imantando aleaciones. Los imanes de neodimio son tan potentes que pueden levantar mil veces su propio peso. Otros materiales, como el aluminio, el cobre, el plástico o la madera, no son atraídos por los imanes.

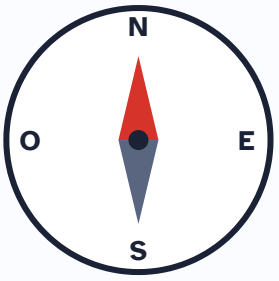
Todo imán tiene dos zonas donde la atracción es más intensa, llamadas polos: el **polo norte** y el **polo sur**. Los polos del mismo nombre se repelen y los de distinto nombre se atraen. Una propiedad sorprendente es que los polos son **inseparables**: si se parte un imán por la mitad, no se obtiene un polo norte y uno sur aislados, sino dos imanes más pequeños, cada uno con sus dos polos. Alrededor de un imán hay un **campo magnético**, que se representa con **líneas de campo** que salen del polo norte y entran por el sur; pueden verse espolvoreando limaduras de hierro sobre un papel colocado encima. Los imanes están en puertas de neveras, cierres de bolsos, altavoces, discos duros y trenes de levitación magnética.



3.2 La Tierra, un gran imán

La brújula es una aguja imantada que puede girar libremente y siempre se orienta en la dirección norte-sur. Lo hace porque la **Tierra se comporta como un enorme imán**, debido a las corrientes de hierro fundido de su núcleo externo. El polo norte de la aguja apunta hacia el norte geográfico; como los polos opuestos se atraen, eso significa que cerca del polo norte geográfico se encuentra el **polo sur magnético** de la Tierra.

Los polos magnéticos no coinciden exactamente con los geográficos y además se desplazan lentamente: el polo magnético del hemisferio norte se mueve decenas de kilómetros al año. Las rocas volcánicas muestran que el campo magnético terrestre se ha invertido muchas veces a lo largo de la historia del planeta. El **campo magnético terrestre** es esencial para la vida: forma la **magnetosfera**, un escudo que desvía las partículas cargadas del viento solar. Cuando algunas de esas partículas entran por las zonas polares y chocan con el aire, producen las **auroras** boreales y australes. Muchos animales, como las aves migratorias, las tortugas marinas o las abejas, se orientan usando el campo magnético de la Tierra.

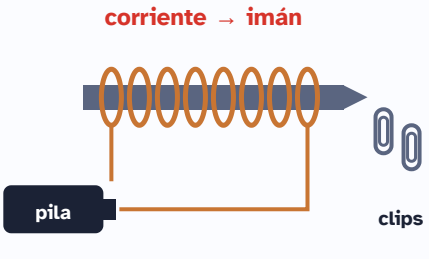


la aguja se orienta norte-sur

3.3 Electricidad y magnetismo: el electromagnetismo

En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una **corriente eléctrica crea un campo magnético**: una brújula se desvía al acercarla a un cable por el que circula corriente. Si el cable se enrolla formando una bobina alrededor de un núcleo de hierro, se obtiene un electroimán, un imán que funciona solo mientras pasa corriente y cuya fuerza se puede regular. Los electroimanes se usan en grúas de chatarrerías, timbres, cerraduras eléctricas, relés y en las máquinas de resonancia magnética de los hospitales.

Poco después, en 1831, Michael Faraday descubrió el efecto inverso: un **imán en movimiento** cerca de una bobina produce corriente eléctrica. Es la inducción electromagnética, el principio de los **generadores** o alternadores de las centrales eléctricas, de las dinamos de bicicleta y de las placas de inducción de las cocinas. Combinando los dos fenómenos funcionan los **motores eléctricos**, que transforman energía eléctrica en movimiento, presentes en ventiladores, lavadoras, patinetes y coches eléctricos. James Clerk Maxwell unificó en 1865 electricidad y magnetismo en una sola teoría y demostró que la **luz** es una onda electromagnética, igual que las ondas de radio, las microondas o los rayos X.



3.4 Comparar las fuerzas a distancia

Las tres fuerzas a distancia de este tema tienen mucho en común: actúan sin contacto, crean un campo a su alrededor y disminuyen al aumentar la distancia. La gravitatoria y la eléctrica siguen además la misma forma matemática, con el cuadrado de la distancia en el denominador. Pero tienen diferencias importantes. La **gravitatoria** actúa entre todas las masas, siempre es **atractiva** y es muy débil. La **eléctrica** actúa entre cargas, puede ser **atractiva o repulsiva** y es muchísimo más intensa. La **magnética** actúa entre imanes y corrientes, también puede atraer o repeler, y sus polos siempre van en parejas.

Estas diferencias explican quién manda a cada escala. En los átomos, las moléculas y los objetos cotidianos dominan las fuerzas **eléctricas**: mantienen la forma de los sólidos, la tensión de una cuerda o el agarre de un pegamento. En los planetas, las estrellas y las galaxias domina la **gravedad**, porque los cuerpos grandes son neutros y la gravedad nunca se cancela. Comprender estas fuerzas ha permitido a la humanidad desarrollar tecnologías que hoy parecen normales: los satélites que guían los móviles, la electricidad de las casas, los motores eléctricos o la resonancia magnética en medicina.

Fuerza	Actúa entre	Sentido
Gravitatoria	masas	solo atrae
Eléctrica	cargas	atrae o repele
Magnética	imanes y corrientes	atrae o repele

Gravedad, electricidad y magnetismo

GRAVITATORIA	ELÉCTRICA	MAGNÉTICA
entre masas	entre cargas + y –	entre polos N y S
solo atrae	**atrae o repele**	**atrae o repele**
$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$	$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$	electroimán

Ejercicios

1. **Nombra las cuatro interacciones fundamentales.**

2. **Pon dos ejemplos de fuerzas a distancia y dos de contacto.**

3. **¿Qué diferencia hay entre masa y peso? ¿En qué unidades se miden?**

4. **Calcula el peso de una persona de 50 kg en la Tierra.**

5. **¿Qué provoca las mareas?**

6. **¿Qué partículas tienen carga positiva y cuáles negativa?**

7. **Si un cuerpo pierde electrones, ¿qué carga adquiere?**

8. **Nombra las tres formas de electrizar un cuerpo.**

9. **Clasifica como conductor o aislante: cobre, plástico, aluminio, vidrio, goma.**

10. **¿Qué ocurre al acercar dos polos norte de dos imanes? ¿Y un norte y un sur?**

11. **¿Qué materiales atrae un imán?**

12. **¿Qué es un electroimán?**

13. **¿Cuánto pesa en Marte (g = 3,7 N/kg) un robot de 900 kg? ¿Y en la Tierra?**

14. **Un astronauta pesa en la Tierra 784 N. ¿Cuál es su masa? ¿Cuánto pesaría en la Luna?**

15. **Dos masas se atraen con 20 N. ¿Cuál será la fuerza si se duplica una de las masas? ¿Y si se duplica la distancia?**

16. **Explica por qué la Luna no cae sobre la Tierra.**

17. **¿Por qué las mareas vivas se producen en luna llena y luna nueva?**

18. **Explica por qué un globo frotado se queda pegado a la pared, que es neutra.**

19. **Calcula la fuerza entre dos cargas de 4 µC separadas 20 cm. ¿Es atractiva o repulsiva?**

20. **¿Qué ocurre con la fuerza entre dos cargas si la distancia se reduce a la tercera parte?**

21. **¿Por qué el polo norte de una brújula apunta al norte geográfico?**

22. **Describe el experimento de Ørsted y qué demostró.**

23. **¿Qué es la inducción electromagnética y dónde se aplica?**

24. **Cuenta cuántos electrones hacen falta para una carga de –1 µC.**

25. **Calcula la fuerza gravitatoria entre la Tierra ($6 \cdot 10^{24}$ kg) y la Luna ($7{,}4 \cdot 10^{22}$ kg), separadas $3{,}84 \cdot 10^{8}$ m.**

26. **Calcula el peso de una persona de 70 kg a una altura igual al radio terrestre sobre la superficie.**

27. **Compara la fuerza eléctrica y la gravitatoria entre un protón y un electrón separados $5{,}3 \cdot 10^{-11}$ m ($m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg; $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg).**

28. **Dos cargas iguales separadas 30 cm se repelen con 0,4 N. Calcula el valor de cada carga.**

29. **¿Por qué la gravedad domina en el universo si es la fuerza más débil?**

30. **Diseña un experimento para comprobar qué factores influyen en la fuerza de un electroimán.**

31. **Un satélite geoestacionario tarda 24 h en dar una vuelta a 42.000 km del centro de la Tierra. Calcula su velocidad en km/h.**

32. **Explica por qué un astronauta en la Estación Espacial flota aunque allí g sea casi el 90 % del valor en la superficie.**

Practica

1. **¿Cuál es la interacción fundamental más débil?**
   - **A)** Electromagnética
   - **B)** Gravitatoria
   - **C)** Nuclear fuerte
   - **D)** Nuclear débil
2. **La ley de la gravitación universal la enunció...**
   - **A)** Galileo
   - **B)** Newton
   - **C)** Coulomb
   - **D)** Ørsted
3. **Si la distancia entre dos masas se duplica, la fuerza...**
   - **A)** se duplica
   - **B)** se reduce a la mitad
   - **C)** se reduce a la cuarta parte
   - **D)** no cambia
4. **El peso se mide en...**
   - **A)** kilogramos
   - **B)** newtons
   - **C)** metros
   - **D)** culombios
5. **En la Luna, tu masa...**
   - **A)** es menor
   - **B)** es la misma
   - **C)** es mayor
   - **D)** es cero
6. **El peso de 10 kg en la Tierra es...**
   - **A)** 10 N
   - **B)** 98 N
   - **C)** 9,8 N
   - **D)** 980 N
7. **Las mareas se deben sobre todo a...**

A) el viento
B) la Luna
C) la rotación
D) los volcanes

8. **Las mareas vivas se dan en...**

A) cuarto creciente
B) luna llena y nueva
C) cuarto menguante
D) solo en verano

9. **Un cuerpo que gana electrones queda cargado...**

A) positivamente
B) negativamente
C) neutro
D) magnéticamente

10. **La unidad de carga eléctrica es el...**

A) amperio
B) voltio
C) culombio
D) newton

11. **Dos cargas negativas...**

A) se atraen
B) se repelen
C) no interactúan
D) se neutralizan

12. **Un globo frotado atrae papelitos neutros por...**

A) contacto
B) inducción
C) gravedad
D) magnetismo

13. **Un material que deja moverse las cargas es un...**

A) aislante
B) conductor
C) imán

D) dieléctrico

14. **La ley de Coulomb describe la fuerza entre...**

A) masas
B) cargas
C) imanes
D) planetas

15. **¿Cuál de estos materiales NO atrae un imán?**

A) Hierro
B) Níquel
C) Aluminio
D) Acero

16. **Si partes un imán por la mitad obtienes...**

A) un polo norte y un polo sur sueltos
B) dos imanes con dos polos cada uno
C) dos trozos sin magnetismo
D) un solo polo

17. **Cerca del polo norte geográfico hay un polo magnético...**

A) norte
B) sur
C) este
D) ninguno

18. **Las auroras se producen por...**

A) la Luna
B) partículas del Sol y el campo magnético
C) los volcanes
D) las mareas

19. **Ørsted descubrió que una corriente eléctrica...**

A) produce luz
B) crea un campo magnético
C) calienta el agua
D) atrae masas

20. **Un generador eléctrico se basa en...**

A) la gravitación

B) la inducción electromagnética

C) la electrización por frotamiento

D) las mareas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las fuerzas a distancia y cuáles son las cuatro interacciones fundamentales; Qué dice la ley de la gravitación universal y cómo cambia con la distancia; Por qué masa y peso no son lo mismo; Cómo se producen las órbitas y las mareas; Cómo se electriza un cuerpo y qué dice la ley de Coulomb; Cómo funcionan los imanes, la brújula y los electroimanes.

Resumen



Glosario

Fuerza a distancia	Fuerza que actúa sin contacto entre los cuerpos.
Campo	Zona del espacio en la que un cuerpo nota una fuerza.
Gravitación universal	Atracción entre todos los cuerpos con masa.
Masa	Cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kg.
Peso	Fuerza con que un planeta atrae a un cuerpo; se mide en N.
Órbita	Trayectoria de un cuerpo que gira alrededor de otro por la gravedad.
Satélite	Cuerpo que gira en órbita alrededor de un planeta.
Marea	Subida y bajada periódica del nivel del mar.
Carga eléctrica	Propiedad de protones y electrones que produce fuerzas eléctricas.
Culombio	Unidad de carga eléctrica en el SI.
Electrización	Proceso por el que un cuerpo adquiere carga eléctrica.
Conductor	Material que permite el movimiento de las cargas.
Aislante	Material que no deja moverse las cargas.
Electroscopio	Instrumento que detecta si un cuerpo está cargado.
Imán	Cuerpo que atrae el hierro y otros materiales ferromagnéticos.
Polo magnético	Zona de un imán donde la atracción es más intensa.

Brújula	Aguja imantada que se orienta según el campo magnético terrestre.
Electroimán	Bobina con núcleo de hierro que se imanta al pasar corriente.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Interacciones fundamentales

Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y débil.

Gravitación universal

$F = G \cdot M \cdot m / d^2$.

G

$6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg².

Peso

$P = m \cdot g$; en newtons.

g en la Tierra

9,8 N/kg.

Órbita

Caída continua compensada por la velocidad lateral.

Mareas

Atracción de la Luna y el Sol sobre los océanos.

Carga eléctrica

Protones +, electrones –; se mide en culombios.

Electrización

Frotamiento, contacto e inducción.

Ley de Coulomb

$F = K \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$; $K = 9 \cdot 10^9$.

Imán

Dos polos inseparables; polos iguales se repelen.

Electromagnetismo

Corriente → campo magnético; imán en movimiento → corriente.

Soluciones

1. **B)** Pero de alcance infinito.
2. **B)** En 1687.
3. **C)** Depende de $1/d^2$.
4. **B)** Es una fuerza.
5. **B)** Cambia el peso.
6. **B)** $m \cdot g$.
7. **B)** Atracción gravitatoria.
8. **B)** Alineación.
9. **B)** Exceso de electrones.
10. **C)** C.
11. **B)** Mismo signo.
12. **B)** Redistribuye cargas.
13. **B)** Metales.
14. **B)** $F = K\, q_1\, q_2 / d^2$.
15. **C)** No es ferromagnético.
16. **B)** Polos inseparables.
17. **B)** Atrae al norte de la brújula.
18. **B)** Magnetosfera.
19. **B)** La brújula se desvía.
20. **B)** Faraday.

Soluciones de los ejercicios

1. Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.
2. A distancia: gravedad, atracción de un imán. Contacto: empujar una puerta, rozamiento.
3. Masa: cantidad de materia, kg, no cambia. Peso: fuerza de atracción del planeta, N, depende del lugar.
4. $P = 50 \cdot 9{,}8 = 490$ N.
5. La atracción gravitatoria de la Luna y, en menor medida, del Sol sobre el agua de los océanos.
6. Positiva: protones. Negativa: electrones.
7. Positiva.
8. Frotamiento, contacto e inducción.
9. Conductores: cobre, aluminio. Aislantes: plástico, vidrio, goma.
10. Norte-norte se repelen; norte-sur se atraen.
11. Los ferromagnéticos: hierro, níquel, cobalto y aleaciones como el acero.
12. Una bobina con núcleo de hierro que actúa como imán solo mientras circula corriente.
13. Marte: 3.330 N. Tierra: 8.820 N.
14. $m = 784 / 9{,}8 = 80$ kg. Luna: $80 \cdot 1{,}6 = 128$ N.
15. Duplicar una masa: 40 N. Duplicar la distancia: 5 N.
16. Sí cae continuamente, pero como avanza muy deprisa de lado, su caída sigue la curvatura y describe una órbita.
17. Porque Sol, Tierra y Luna están alineados y sus atracciones se suman.
18. Por inducción: el globo negativo repele los electrones de la superficie de la pared, que queda positiva cerca del globo y lo atrae.
19. $F = 9 \cdot 10^{9} \cdot 16 \cdot 10^{-12} / 0{,}04 = 3{,}6$ N, repulsiva.
20. Se multiplica por 9.
21. Porque cerca del polo norte geográfico está el polo sur magnético terrestre, que atrae al polo norte de la aguja.
22. Una brújula se desvía junto a un cable con corriente: la corriente eléctrica crea un campo magnético.
23. La producción de corriente al mover un imán cerca de una bobina. Generadores de centrales, dinamos, cocinas de inducción.
24. $10^{-6} / 1{,}6 \cdot 10^{-19} = 6{,}25 \cdot 10^{12}$ electrones.
25. $F = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24} \cdot 7{,}4 \cdot 10^{22} / (3{,}84 \cdot 10^{8})^2 \approx 2 \cdot 10^{20}$ N.
26. La distancia al centro se duplica, g se divide entre 4: $9{,}8 / 4 = 2{,}45$ N/kg. $P = 70 \cdot 2{,}45 \approx 172$ N.
27. Eléctrica: $9 \cdot 10^{9} \cdot (1{,}6 \cdot 10^{-19})^2 / (5{,}3 \cdot 10^{-11})^2 \approx 8{,}2 \cdot 10^{-8}$ N. Gravitatoria: $6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31} / (5{,}3 \cdot 10^{-11})^2 \approx 3{,}6 \cdot 10^{-47}$ N. La eléctrica es unas 10^{39} veces mayor.
28. $q^2 = F \cdot d^2 / K = 0{,}4 \cdot 0{,}09 / 9 \cdot 10^{9} = 4 \cdot 10^{-12} \rightarrow q = 2 \cdot 10^{-6}$ C $= 2$ µC.
29. Porque siempre atrae y se acumula con la masa, mientras que los cuerpos grandes son casi neutros y sus fuerzas eléctricas se cancelan.

30. Variar el número de espiras, la intensidad de corriente (pilas) y el núcleo (hierro o sin núcleo), contando cuántos clips levanta en cada caso y manteniendo el resto constante.
31. $v = 2\pi \cdot 42.000 / 24 \approx 11.000$ km/h (≈ 3 km/s).
32. Porque la estación y el astronauta caen juntos alrededor de la Tierra en órbita; al caer a la vez, no hay nada que lo empuje contra el suelo de la nave (ingravidez aparente).